

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Ebene E ist durch drei Punkte $A = (1; 0; 0)$, $B = (0; 2; 0)$ und $C = (0; 0; 3)$ gegeben. Welche der folgenden Darstellungen ist eine Parameterform der Ebene?

- ☐ $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$
- ☐ $E: 2x + 3y + z = 6$
- ☐ $E: \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$
- ☐ $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Tipp:

Die Parameterform einer Ebene hat die Form $\vec{x} = \vec{p} + s \cdot \vec{u} + t \cdot \vec{v}$, mit einem Stützvektor und zwei linear unabhängigen Richtungsvektoren.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Ebene E hat die Gleichung $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Liegt der Punkt $P = (3; 2; 3)$ auf der Ebene E ?

- ☐ Ja, mit $s = 1$ und $t = 1$.
- ☐ Nein, da der Punkt nicht durch Einsetzen darstellbar ist.
- ☐ Ja, mit $s = 2$ und $t = 0$.
- ☐ Das kann ohne Koordinatenform nicht entschieden werden.

Tipp:

Setze den Punkt P gleich dem Ebenenausdruck: $\begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$.

Das liefert drei Gleichungen: $3 = 2 + s$, $2 = s + t$, $3 = 1 + 2t$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welcher Vektor ist der Normalenvektor der Ebene $E: 3x - 2y + 5z = 10$?

☐ $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

☐ $\vec{n} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

☐ $\vec{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$

☐ $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

Tipp:

In der Koordinatenform $ax + by + cz = d$ liest man den Normalenvektor direkt ab: $\vec{n} = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \end{pmatrix}$. Beachte dabei die Vorzeichen!

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Architektur — Dachfläche

Eine geneigte Dachfläche wird modelliert. Der Aufpunkt ist $A = (0; 0; 4)$, die Richtungsvektoren sind $\vec{u} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$. Liegt der Punkt $Q = (6; 5; 2)$ auf der Dachfläche? Setze $s = 1$, $t = 1$ ein und gib die z -Koordinate des resultierenden Punktes an.

Antwort: _____

Tipp:

$\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix} + 1 \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$.

Berechne komponentenweise: $z = 4 + 1 \cdot (-2) + 1 \cdot 0 = ?$

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Laser-Schneidmaschine

Eine Laser-Schneidmaschine fährt entlang der Ebene $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Wandle diese Parameterform in die Koordinatenform $ax + by + cz = d$ um.

Tipp:

Kreuzprodukt (Vektorprodukt): $\vec{u} \times \vec{v} = \begin{pmatrix} u_y v_z - u_z v_y \\ u_z v_x - u_x v_z \\ u_x v_y - u_y v_x \end{pmatrix}$.

Der Wert d berechnet sich als Skalarprodukt von $\vec{n}$ mit einem beliebigen Punkt der Ebene.

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jede Ebenengleichung ihrer richtigen Bezeichnung zu.

Tipp:

Parameter = zwei Freiheitsgrade (s und t), Koordinate = drei Variablen mit Koeffizienten, Hesse = normierter Normalenvektor.

Die Normalenform verwendet den Normalenvektor und einen Aufpunkt, während die Hesse-Normalform den Einheits-Normalenvektor verwendet.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

VR-Gaming Kollisionserkennung

In einem VR-Spiel fliegt ein Laserstrahl entlang der Geraden $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ auf die Wand $E: x + y - z = 4$. Berechne den Durchstoßpunkt.

Tipp:

Einsetzen: Ersetze x, y, z in der Ebenengleichung durch die Geradenkomponenten $x = 2+t$, $y = 1+2t$, $z = 3t$.

Wenn sich t weggürzt: entweder parallel (keine Lösung) oder die Gerade liegt in der Ebene (alle t Lösungen).

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Solarpanel-Montage

Ein Solarpanel liegt in der Ebene $E: 2x + y + 2z = 6$. Der Sonnenstrahl fährt entlang $g: \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Berechne den Auftreffpunkt des Strahls auf dem Panel.

Tipp:

Ersetze x, y, z in der Ebenengleichung durch die entsprechenden Ausdrücke aus der Geradengleichung.

Löse die entstehende lineare Gleichung nach t auf und setze zurück in die Geradengleichung ein.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben: Ebene $E: x + 2y - z = 4$. Welche Darstellung in Parameterform ist korrekt?

- ☐ $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$
- ☐ $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$
- ☐ $E: \vec{x} = s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$
- ☐ $E: \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Tipp:

Wähle einen Punkt auf der Ebene als Stützvektor (z.B. $x=4, y=0, z=0$).

Richtungsvektoren müssen senkrecht zum Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ sein, also $\vec{u} \cdot \vec{n} = 0$ und $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Architektur — Dachflächen-Schnitt

Zwei Dachflächen eines modernen Hauses werden als Ebenen modelliert: $E_1: x + y + z = 6$ und $E_2: x - y + z = 2$. Berechne die Schnittgerade der beiden Dachflächen (als Parameterdarstellung).

Tipp:

Schnittgerade zweier Ebenen: Löse das Gleichungssystem E_1 und E_2 mit einer freien Variablen. Addiere oder subtrahiere die Gleichungen geschickt, um eine Variable zu eliminieren.

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Laser-Schneidmaschine

In einer Laser-Schneidmaschine soll der Abstand des Schneidkopfs $P = (3; 1; 4)$ von der Schnittebene $E: 2x + 6y - 3z = 7$ auf 0,1 mm genau eingestellt werden. Berechne den Abstand mit der Hesse-Normalform.

Tipp:

Hesse-Normalform-Abstandsformel: $d(P, E) = \frac{|\vec{n} \cdot \overrightarrow{OP} - d|}{|\vec{n}|}$. Normiere den Normalenvektor durch Division durch seinen Betrag.

12

Erweitert

Krit. Denken

Kollaboration

15 Pkt.

Architektur — Solaranlage auf Dach

Ein Architekt plant ein Flachdach (Ebene $E_1: z = 5$) und ein geneigtes Vordach (Ebene $E_2: x + 2z = 11$). Ein Sonnenstrahl verläuft entlang $\vec{g}: \begin{pmatrix} x \\ y \\ z \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Welche Aussage ist korrekt?

- ☐ Der Strahl trifft zuerst E_2 (Vordach) bei $t = 2$, dann E_1 (Flachdach) bei $t = 2$ — beide gleichzeitig.
- ☐ Der Strahl trifft zuerst E_2 (Vordach) bei $t = 2$, Punkt $(3; 2; 5)$.
- ☐ Der Strahl trifft zuerst E_1 (Flachdach) bei $t = 2$, da E_1 höher liegt.
- ☐ Der Strahl trifft keine der beiden Ebenen, da er senkrecht nach unten fällt.

Tipp:

Setze $\vec{g}$ in $E_1: z = 5$ ein: $7 - t = 5 \Rightarrow t = 2$, Punkt $(3; 2; 5)$.

Setze $\vec{g}$ in $E_2: x + 2z = 11$ ein: $3 + 2(7 - t) = 11 \Rightarrow 17 - 2t = 11 \Rightarrow t = 3$, Punkt $(3; 2; 4)$. Das Vordach wird bei $t=3$ getroffen, das Flachdach bei $t=2$. Da der Strahl von oben kommt und $t=2 < t=3$, trifft er zuerst E_1 .

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schülerin Lena berechnet den Abstand von Punkt $P = (1; 2; 3)$ zur Ebene $E: 3x + 4y = 10$. Finde alle Fehler in ihrer Lösung.

- Schritt 1: Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|\vec{n}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$
- Schritt 2: Zähler $= 3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 3 = 3 + 8 + 3 = 14$
- Schritt 3: $d(P, E) = \frac{14}{5} = 2{,}8$

Markiere den fehlerhaften Schritt:

Tipp:

Abstandsformel: $d(P, E) = \frac{|ax_P + by_P + cz_P - d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$. Das d in dieser Formel ist der Wert rechts vom Gleichheitszeichen in der Koordinatenform.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

VR-Gaming — Kollision Kugel/Wand

In einem VR-Spiel nähert sich ein Spielercharakter (Startpunkt $S = (0; 0; 6)$, Bewegungsrichtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$) einer Wand (Ebene $E: 2x + y - z = 3$). Bestimme den Auftreffpunkt und prüfe, ob sich der Charakter mit dem Rücken oder der Vorderseite nähert (Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ zeigt nach außen).

Tipp:

Einsetzen: $x = 2t, y = t, z = 6 - 3t$ in $2x + y - z = 3$.

Vorzeichen von $\vec{v} \cdot \vec{n}$: positiv $\rightarrow$ nähert sich von der Seite, auf die $\vec{n}$ zeigt.

15

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Berechne den Winkel φ zwischen den Ebenen $E_1: x + y + z = 3$ und $E_2: x + 2y - z = 1$. Gib den Winkel in Grad an (auf eine Dezimalstelle gerundet).

Tipp:

Winkel zwischen Ebenen: $\cos(\varphi) = \frac{|\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2|}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$.

Der Betragsstriche beim Skalarprodukt stellen sicher, dass der spitze Winkel berechnet wird.

$\sqrt{18} = \sqrt{9 \cdot 2} = 3\sqrt{2} \approx 4,243$.

16

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

VR-Gaming — Spiegelbild

In einem VR-Spiel wird ein Charakter an einer Spiegelwand $E: x + y + z = 6$ gespiegelt. Berechne den Spiegelpunkt P' von $P = (4; 2; 3)$.

Tipp:

Spiegeln an einer Ebene: (1) Lotgerade g durch P mit $\vec{n}$ als Richtung, (2) Schnittpunkt F mit E berechnen, (3) $P' = 2F - P$.

Der Normalenvektor von $x + y + z = 6$ ist $\vec{n} = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

17

ea

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Sonneneinstrahlung auf Solarpanel

Ein Solarpanel liegt in der Ebene $E: 2x + 2y + z = 10$ (Normalenvektor zeigt nach oben-außen). Die Sonne steht in Richtung $\vec{s} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ (einfallender Strahl). Der Einfallswinkel α gegenüber der Panelnormalen entscheidet über die Energieausbeute. Berechne α (in Grad, auf eine Dezimalstelle).

- ☐ $\alpha \approx 9{,}7^\circ$ — fast senkrecht, maximale Ausbeute.
- ☐ $\alpha \approx 80{,}3^\circ$ — sehr flacher Einfall, geringe Ausbeute.
- ☐ $\alpha \approx 9{,}7^\circ$, aber der Einfallswinkel wird gegenüber der Normalen gemessen, daher muss $90^\circ - 9{,}7^\circ = 80{,}3^\circ$ angegeben werden.
- ☐ $\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|} = \frac{6}{3 \cdot \sqrt{6}} \approx 0{,}816$, $\alpha \approx 35{,}3^\circ$.

Tipp:

$\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 2 \\ 1 \end{pmatrix}$, $|\vec{n}| = 3$. $\vec{s} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$, $|\vec{s}| = \sqrt{6}$.
 $\vec{n} \cdot \vec{s} = -2 + (-2) + (-2) = -6$. Mit Betragsstrichen: $|-6| = 6$.